



PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

CONCURSO PÚBLICO

Cargo:
Analista de Sistemas
Tecnologia Lotus Notes

CADERNO DE PROVAS

Aplicação: 14/4/2002



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
CENTRO DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES NO VERSO.



PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Concurso Público – Aplicação: 14/4/2002

Cargo: **ANALISTA DE SISTEMAS – TECNOLOGIA LOTUS NOTES**

INSTRUÇÕES

- 1 Este caderno consta de **quarenta** questões objetivas, assim distribuídas: **doze** questões de **Língua Portuguesa**, **oito** questões de **Língua Inglesa** e **vinte** questões de **Conhecimentos Específicos**.
- 2 Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis.
- 3 Recomenda-se não marcar ao acaso: cada item cuja resposta diverja do gabarito oficial definitivo acarretará a perda de 0,20 ponto no resultado da questão, conforme consta no Edital n.º 1/2002 – NS, de 31/1/2002.
- 4 Não é permitido o uso de nenhum material de consulta que não seja fornecido pelo CESPE.
- 5 Durante as provas, o candidato não deve levantar-se nem comunicar-se com outros candidatos.
- 6 A duração das provas é de **quatro horas**, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da Folha de Respostas.
- 7 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nas presentes Instruções, na Folha de Rascunho ou na Folha de Respostas poderá implicar a anulação das provas do candidato.

AGENDA

- I **15/4/2002** – Divulgação dos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, na Internet — no endereço <http://www.cespe.unb.br> — e nos quadros de avisos do CESPE/UnB — em Brasília.
- II **16 e 17/4/2002** – Recebimento de recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, exclusivamente nos locais e horários que serão informados na divulgação desses gabaritos.
- III **8/5/2002** – Data provável da divulgação (após a apreciação de eventuais recursos), no Diário Oficial da União e nos locais mencionados no item I, dos resultados finais das provas objetivas e do concurso público.

Observações:

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o estabelecido no título **10 DOS RECURSOS** do Edital n.º 1/2002 – NS, de 31/1/2002.
- Informações relativas ao concurso poderão ser obtidas pelo telefone 0(XX)–61–448–0100.
- É permitida a reprodução deste material, desde que citada a fonte.



PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Concurso Público – Aplicação: 14/4/2002

Cargo: **ANALISTA DE SISTEMAS – TECNOLOGIA LOTUS NOTES**

Nas questões de 1 a 40, marque, de acordo com o comando de cada uma delas: itens **CERTOS** na coluna C; itens **ERRADOS** na coluna E. Na **Folha de Respostas**, a indicação do campo **SR** servirá somente para caracterizar que o candidato desconhece a resposta correta; portanto, a sua marcação não implicará anulação. Use a Folha de Rascunho para as devidas marcações e, posteriormente, a **Folha de Respostas**.

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto LP-I – questões 1 e 2

Admirável mundo atual

Publicado em 1932 pelo escritor e crítico inglês Aldous Huxley, **Admirável Mundo Novo** transformou-se em símbolo do pessimismo social para o século XX. No mundo novo tecnificado, os homens estariam divididos em grupos biológicos — e não apenas em grupos sociais —, produzidos para o desempenho eficiente de tarefas específicas. O livro foi considerado literatura de horror social, sem nexos com a realidade do potencial utópico da civilização. O final do século XX comprova, porém, que o horror social de Huxley mostrou-se aquém da realidade que está em marcha com a construção da apartação biológica. O quadro de exclusão social está gerando um admirável mundo atual ainda mais perverso do que o formulado pela imaginação de Huxley. O que acontece no planeta é hoje um horror diferente, mas não menor que o descrito sete décadas atrás.

Cristovam Buarque. *Admirável mundo atual — dicionário pessoal dos horrores e esperanças do mundo globalizado*. São Paulo: Geração Editorial, 2001, p. 25 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Considerando a interpretação do significado de expressões do texto LP-I, julgue a adequação ao contexto das formulações dos itens abaixo.

- ① “pessimismo social” (l.2) – visão de mundo que se expressa pelo sentimento de falta de perspectivas para a solução dos problemas atinentes à vida humana em sociedades.
- ② “mundo novo tecnificado” (l.2) – percepção da realidade externa ao sujeito alterada pelos produtos tecnológicos decorrentes de invenções científicas.
- ③ “literatura de horror social” (l.3) – conjunto de textos por meio dos quais se manifesta um generalizado sentimento de pavor, decorrente do quadro social mundial.
- ④ “apartação biológica” (l.5) – separatismo social decorrente do emprego da biotecnologia por apenas algumas pessoas: os ricos vivem com mais saúde e por mais tempo que os pobres.
- ⑤ “horror diferente” (l.7) – resultado do panorama mundial em que o desenvolvimento distingue, pelo conhecimento técnico, incluídos de excluídos socialmente.

QUESTÃO 2

Julgue os itens a seguir quanto às relações morfossintáticas do texto LP-I.

- ① No contexto apresentado, as expressões “grupos biológicos” (l.2) e “grupos sociais” (l.3) são sinônimas, pois o termo “grupos” refere-se ao simples desempenho de tarefas em série.
- ② O livro de Huxley foi classificado de “horror social” (l.3) por ferir o “potencial utópico da civilização” (l.4), fato que, segundo o texto, hoje acontece.
- ③ Na linha 5, a frase “mostrou-se aquém da realidade” revela que o mundo atual é mais perverso que o imaginado por Huxley.
- ④ Em “menor que o descrito” (l.7), o pronome oblíquo refere-se ao título do livro de Aldous Huxley, comentado por Cristovam Buarque.
- ⑤ Se a estrutura “sete décadas atrás” (l.7) fosse antecédida da forma verbal **há**, isso representaria uma repetição pleonástica, uma vez que o termo “atrás” já está empregado para se referir ao tempo passado, prescindindo, assim, da referida forma verbal.

O Brasil lê mal

1 Iniciativa que trouxe resultados de incalculável valia, um
sistema de testes de rendimento escolar, encomendado pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do MEC,
4 com referência ao desempenho em leitura, evidencia que os alunos
brasileiros conseguem decifrar um texto e ter uma idéia geral a
respeito do que ele está dizendo. Daí para a frente, empacam. Isso
7 nos leva à questão: por que não aprendemos a ler corretamente?

A constatação de que o brasileiro lê mal não é uma grande
surpresa, diante da realidade das nossas escolas públicas, ainda
10 esmagadas por problemas angustiantes no seu funcionamento
básico. Mas poderíamos esperar que os egressos de escolas de elite
tivessem uma boa resposta: afinal, esses estabelecimentos de
13 ensino operam com os melhores professores, os melhores alunos
e sem problemas econômicos prementes.

Contudo, o nível de leitura de nossas elites é, ao mesmo
16 tempo, o resultado mais trágico e o que mais esperanças traz.
Saímos mal, muito mal. A proporção de brasileiros de elite
capazes de compreensão perfeita dos textos escritos é muito
19 pequena, comparada com a taxa de outros países. Ou seja, nossa
incapacidade de decifrar um texto escrito não se deve à pobreza,
mas a um erro sistêmico.

22 Parece haver uma estratégia errada no ensino da leitura. Os
alunos se contentam com uma compreensão superficial do texto.
Satisfeitos, passam a divagar sobre o que pensam, sobre o que o
25 autor poderia estar pensando, sobre o que evoca o texto. Mas isso
tudo ocorre antes de acabarem de processar cognitivamente o
texto, de decifrá-lo segundo os códigos rígidos da sintaxe. Dispara
28 a imaginação, trava-se a cognição. Lemos como poetas e não como
cientistas. Mas antes da hora de ler poesia, após o jantar, há que ler
contratos, cartas comerciais, bulas de remédio, instruções de
31 serviço, manuais, análises da sociedade e dos políticos e por aí
afora.

A revolução possível na competência em leitura de nossa
34 gente nos permitiria galgar outro patamar de desenvolvimento.
E isso pode ser feito a custo praticamente nulo. É só querer.
Nas terras tupiniquins, só a notícia do último lugar no teste
37 aplicado conseguiu chegar à imprensa. A tônica foi criticar o
governo, em vez de entender esse resultado ou dele tirar lições.

Claudio de Moura Castro. Internet: <http://www.veja.com.br> (com adaptações).

QUESTÃO 3

Julgue os itens subseqüentes, a partir das informações do texto LP-II.

- ❶ O teste de rendimento escolar, com referência ao desempenho em leitura, evidencia que a maioria dos alunos brasileiros tem rendimento bom nesse quesito.
- ❷ Quem analisa a realidade das escolas públicas do território nacional, quase sempre repleto de problemas angustiantes no seu funcionamento básico, não se surpreende ao constatar a precariedade dos recursos físicos, materiais e humanos.
- ❸ Segundo a pesquisa, a expectativa de que os egressos de escolas de elite tivessem uma boa resposta — pois tais estabelecimentos operam com professores e alunos melhores e sem problemas econômicos — não se confirmou.
- ❹ Com referência aos privilegiados economicamente, comparada com a taxa de outros países, decresce a proporção de brasileiros capazes de compreensão perfeita dos textos escritos, por causa de um erro sistêmico.
- ❺ De acordo com o texto, a compreensão superficial sucede a suposição acerca do que o autor poderia estar pensando quando escreveu: assim, a divagação pessoal ocorre antes da análise dos códigos da sintaxe.

QUESTÃO 4

Com referência a palavras e expressões destacadas do texto LP-II, julgue os itens seguintes.

- ❶ “decifrar” (l.5) e “empacam” (l.6) têm em comum serem palavras compostas por prefixação classificadas como formas verbais; no entanto, semanticamente, têm sentidos opostos.
- ❷ Os adjetivos “esmagadas” (l.10), “angustiantes” (l.10) e “trágico” (l.16) estão empregados em sentido figurado, mas os substantivos sublinhados no segmento “contratos, cartas comerciais, bulas de remédio, instruções de serviço, manuals” (l.30-31) estão usados denotativamente.
- ❸ As palavras “competência” (l.33) e “desenvolvimento” (l.34) obedecem ao mesmo processo de formação e têm por sinônimo **desempenho**.
- ❹ A palavra “tupiniquins” (l.36) provém do tupi e significa **terra de índio**; nesse sentido, está empregada para evitar a repetição do vocábulo **brasileiras**.
- ❺ Na linha 38, a expressão “em vez de” pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por **ao invés de**, porque se trata de um dos poucos casos de sinonímia perfeita na língua portuguesa.

QUESTÃO 5

Julgue os itens a seguir, considerando a transformação proposta nos trechos retirados do texto LP-II.

- ❶ Caso se queira substituir por pronomes os complementos verbais do trecho “decifrar um texto e ter uma idéia geral” (l.5), será correto reescrevê-lo da seguinte forma: **decifrá-lo e tê-la**.
- ❷ No trecho “operam com os melhores professores” (l.13), substituir o trecho sublinhado por pronome resultaria na seguinte redação: **operam-nos**.
- ❸ A passagem “comparada com a taxa de outros países” (l.19) equivale a **comparada à taxa de outros países**.
- ❹ O trecho “Parece haver uma estratégia errada no ensino da leitura” (l.22) corresponde a **Parece existir uma estratégia equivocada no ensino da leitura**.
- ❺ Considerando a possibilidade de substituição do segmento sublinhado no trecho “a notícia do último lugar no teste aplicado conseguiu chegar à imprensa” (l.36-37), seria correta a seguinte reescrita: **a notícia da última colocação no teste feito conseguiu chegar-lhe**.

QUESTÃO 6

De forma sucessiva, os itens abaixo apresentam, em negrito, a reescritura dos dois últimos parágrafos do texto LP-II. Julgue-os quanto à correção gramatical, à estruturação sintática e à manutenção das idéias essenciais do trecho indicado entre aspas.

- ❶ “Parece (...) da sintaxe” (l.22-27): **Deve haver uma tática enganosa no aprendizado da leitura. Os alunos compreendem só a superfície do texto e quando estão satisfeitos, divagam sobre o que eles e o autor pensam, antes de processarem-no cognitivamente, segundo os códigos da sintaxe.**
- ❷ “Dispara (...) aí afora” (l.27-32): **Disparando a imaginação, trava-se a cognição; e as pessoas passam a ler tal qual os poetas, e não como os cientistas o fazem, privilegiando o raciocínio: temos que ler contratos, cartas comerciais, bulas médicas e outros textos científicos, meia hora antes do jantar, após ler poesia.**
- ❸ “A revolução (...) É só querer” (l.33-35): **É possível mudar para melhor a competência em leitura de nossa população e, com isso, o país galgar outro nível de desenvolvimento; basta querer, pois isso pode ser feito sem grandes custos.**
- ❹ “Nas terras (...) à imprensa” (l.36-37): **O Brasil, cujo o atraso cultural leva à caracterização de terras tupiniquins, a notícia da aplicação do teste não foi divulgada; presentemente, apenas o resultado, colocando-nos em último lugar, conseguiu chegar na imprensa.**
- ❺ “A tônica (...) tirar lições” (l.37-38): **Como sempre, a primeira reação foi criticar o governo, em vez de entender o problema do passado, buscar-lhe as causas, ou tirar lições para o futuro desse resultado.**

Texto LP-III – questões 7 e 8

A história do petróleo no Brasil começou na Bahia, onde, no ano de 1858, o Decreto n.º 2.266, assinado pelo Marquês de Olinda, concedeu a José Barros Pimentel o direito de extrair mineral betuminoso para a fabricação de querosene de iluminação, em terrenos situados nas margens do rio Marau, na província da Bahia. No ano seguinte, em 1859, o inglês Samuel Allport, durante a construção da Estrada de Ferro Leste Brasileiro, observou o gotejamento de óleo em Lobato, no subúrbio de Salvador.

Em 1930, setenta anos depois e após vários poços perfurados sem sucesso em alguns estados brasileiros, o engenheiro agrônomo Manoel Inácio Bastos, realizando uma caçada nos arredores de Lobato, tomou conhecimento de que os moradores usavam uma lama preta, oleosa, para iluminar suas residências. A partir de então, retornou ao local várias vezes para pesquisas e coletas de amostras, com as quais procurou interessar pessoas influentes, porém sem sucesso, sendo considerado como maniaco.

Em 1932, foi até o Rio de Janeiro, onde foi recebido pelo presidente Getúlio Vargas, a quem entregou o relatório sobre o assunto, na presença do diretor-geral do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Avelino Inácio de Oliveira. Este resolveu, em 1937, pela perfuração de poços na área de ocorrência, em Lobato. Finalmente, em 1943, o engenheiro Bastos conseguiu empolgar o presidente da Bolsa de Mercadorias da Bahia, Sr. Oscar Cordeiro, o qual passou a empreender campanhas visando à definição da existência de petróleo em bases comerciais na área.

Internet <<http://www.geopetro.com.br>>
Acesso em 10/3/2002 (com adaptações)

QUESTÃO 7

Associando os elementos da estruturação de texto narrativo às informações iniciais do texto LP-III, julgue os itens abaixo.

- ❶ **Quem (sujeito-agente e recebedor)?** Marquês de Olinda e José Barros Pimentel
- ❷ **Onde e como?** Em Rio Marau, uma região lamacenta da Bahia, perto de Lobato; por meio do Decreto n.º 2.266
- ❸ **Quando?** Década de 50, no século XIX
- ❹ **Por quê?** Conceder o direito de extrair mineral betuminoso
- ❺ **Para quê?** Fabricar querosene de iluminação

QUESTÃO 8

Julgue os itens que se seguem quanto à correção gramatical e à manutenção das idéias do texto LP-III.

- ❶ Após várias perfurações, mal-sucedidas ao longo de trinta anos, o engenheiro agrônomo Manoel Inácio Bastos foi taxado de maniaco devido à ter obsessão por uma idéia frustrada.
- ❷ O inglês Samuel Allport, no ano de 1859, em um subúrbio, durante a construção da Estrada de Ferro Leste Brasileiro, em Salvador, observou o gotejamento de óleo a que Monteiro Lobato já se referira ao proclamar a independência energética brasileira, dizendo: “O petróleo é nosso”.
- ❸ Apenas ao tomar ciência que os moradores usavam uma lama preta, oleosa, para alumiá-las residências, retornou ao local a fim de realizar pesquisas e coletas de amostras.
- ❹ Em 1932, Inácio Bastos foi ao Rio de Janeiro, sendo recebido pelo presidente Getúlio Vargas. Na oportunidade, entregou um relatório acerca do assunto ao diretor-geral do DNPM, Avelino Inácio de Oliveira. Este resolveu, em 1937, pela perfuração de poços na área-ocorrência de Lobato.
- ❺ Finalmente, em 1943, o engenheiro Bastos conseguindo o entusiasmo do Sr. Oscar Cordeiro presidente da Bolsa de Mercadorias da Bahia, passou a empreender campanhas visando à definição da existência de petróleo, em bases comerciais na área.

Texto LP-IV – questões 9 e 10

A modernidade cobriu a realidade com um véu de palavras que se apossaram das coisas e passaram a defini-las conforme os interesses dos modernizadores. A própria palavra modernidade passou a significar o que eles queriam e não o que sua raiz indica: aquilo que é de hoje.

No limiar do século XXI, o véu da modernidade parece estar se esgarçando, palavras antigas perdem sentido, outras aparecem, como se a realidade as fizesse caducar ou aflorar.

Nesse caos semântico, os dicionários ficam personalizados. Os significados das palavras passam a ser interpretados, os leitores viram lexicógrafos. Ler o mundo hoje é como caminhar depois de um bombardeio: o caminhante é obrigado a fazer seu próprio novo mapa. Tateando ao redor para ver se o desenho que fez corresponde à realidade. Se as palavras que ouve ou cria se ajustam às coisas do mundo.

Cristovam Buarque. Admirável mundo atual – dicionário pessoal dos horrores e esperanças do mundo globalizado. São Paulo: Geração Editorial, 2001, p. 11 (com adaptações).

QUESTÃO 9

Julgue as alterações feitas nos trechos abaixo quanto à estruturação sintática e à manutenção das idéias básicas do texto LP-IV.

- ❶ A modernidade encobriu a realidade com um véu de palavras as quais se apossaram das coisas e passaram a defini-las segundo os interesses dos modernizadores: a palavra modernidade deixou de significar o que sua raiz indica — aquilo que é de hoje — e passou a significar o que eles queriam.
- ❷ No limite do século XXI, o disfarce da modernidade parece estar ficando puido: palavras antigas perderam a acepção e outras aparecem, assim como se a realidade tornasse elas caducas ou florescentes.
- ❸ Nessa confusão de sentidos que é atribuída a uma só palavra, os dicionários tornam-se a cada dia mais importantes, mas perdem a objetividade que lhes era atribuída, originalmente, e ficam personalizados.
- ❹ Os significados das palavras passam a ser interpretados, dessa feita, os leitores viram lexicógrafos, porque tem de saber não apenas o sentido dado nos dicionários, mas também a significação atribuída pela palavra nos contextos em que se insere.
- ❺ A leitura do mundo, hoje, é como o caminho feito depois de um bombardeio, ou seja, o caminhante é obrigado a fazer seu próprio mapa, tatear ao redor para ver se o traçado que fez corresponde à realidade, se as palavras que ouve ou cria se ajustam às coisas do mundo.

QUESTÃO 10

A partir da análise dos processos coesivos de referência e da tipologia do texto LP-IV, julgue os itens a seguir.

- ❶ Ao destacar “conforme os interesses dos modernizadores” (l.2-3), o autor faz uma crítica irônica àqueles que pretendem impor à comunidade de falantes sua maneira pessoal de ler e de escrever o mundo.
- ❷ Predomina no texto a estrutura dissertativa, por meio da qual o autor reflete acerca de mutações e de acréscimos de palavras no mundo contemporâneo.
- ❸ Por meio de uma construção expositiva, o autor posiciona-se a respeito da dificuldade de interpretação das palavras, devido à evolução do vocabulário para se ajustar à realidade.
- ❹ O texto é essencialmente narrativo, uma vez que o autor confronta palavras do passado, que deixaram de existir, com outras que passaram a ser usadas, em função dos tempos modernos.
- ❺ A passagem “Ler o mundo hoje (...) realidade” (l.11-14) apresenta características descritivas, uma vez que traz uma analogia.

Democracia desnuda

O país está ansiando por mudanças radicais que reorientem seu futuro e radicalmente se apeguem às conquistas que já foram alcançadas. Cada candidato precisa mostrar o Brasil que deixará quando terminar seu possível mandato. Mas isso não aparece no debate desses primeiros meses de 2002, com uma democracia imprensada entre a imaginação de marqueteiros e a vontade de juizes. Os primeiros nem sempre comprometidos com a verdade, os outros nem sempre comprometidos com a imparcialidade.

Há anos, a perplexidade e a indignação do eleitor vêm sendo alimentadas de uma sociedade cheia de riquezas e pobreza, capaz de fabricar e exportar aviões e ao mesmo tempo gerar e exportar crianças para adoção no estrangeiro. Capaz de montar o mais sofisticado sistema de contagem de votos de todo o mundo, mas incapaz de definir com antecipação as regras eleitorais. Um povo perplexo diante da incapacidade da política democrática para transformar nossos recursos e conquistas do passado em um futuro sem pobreza, com independência, respeitando o meio ambiente, com crescimento e distribuição da renda; com esperança e mística para serem oferecidas sobretudo aos jovens.

Talvez a única riqueza atual da democracia brasileira seja a indignação do eleitor. Porque se a nudez servir para o deboche, para a venda do voto, para o votar em corruptos, a democracia, mais do que desnuda, estará morta. Terá a nudez dos necrotérios.

Felizmente, nada indica que a nudez seja cadavérica. A nossa democracia ainda está viva na esperança do povo em que seus agentes assumam suas responsabilidades: que os candidatos transformem-se em líderes; que os juizes sejam imparciais; que os marqueteiros apenas assessorem; e que fique esclarecido se temos um governo que usa a justiça, a polícia e o Ministério Público arbitrariamente.

Os brasileiros têm o direito de pedir aos seus políticos, juizes e marqueteiros que comecem a vestir a democracia que nos deu tanto trabalho para fazer nascer. E nós temos o direito de transformar a indignação em força eleitoral.

Cristovam Buarque. *Globo online*, 11/3/2002 (com adaptações).

QUESTÃO 11

Julgue os itens subseqüentes de acordo com as idéias do texto LP-V.

- ① O autor mostra-se convicto de que a única riqueza atual da democracia brasileira é a indignação do eleitor.
- ② O título do texto justifica-se a fim de que a nudez deixe de servir ao deboche e para se enfrentar com seriedade o problema da venda do voto.
- ③ Segundo o autor, em uma analogia ao despojamento dos cadáveres, a democracia brasileira estará morta quando faltar ao povo a esperança em seus agentes.
- ④ Urgem a transformação dos candidatos em líderes, a imparcialidade dos juizes, o assessoramento dos marqueteiros e a certeza de que o governo usa a justiça, a polícia e o Ministério Público democraticamente.
- ⑤ O texto objetiva alertar a respeito da possibilidade de morte da democracia e transformar a indignação dos brasileiros em força eleitoral.

QUESTÃO 12

Quanto à correção gramatical, à manutenção da idéia básica do texto LP-V e à clareza da reconstrução sintática, julgue os itens em seguida.

- ① O país ansia por mudanças radicais que, primeiro, orientem seu futuro e que se apeguem, por outro lado, às conquistas que já foram alcançadas, radicalmente.
- ② Todo candidato necessita de, por um lado, mostrar que o Brasil deixará ao terminar seu possível mandato; no entanto, por outro lado, isso não parece uma democracia imprensada, no debate desses primeiros meses de 2002.
- ③ Verifica-se que os marqueteiros nem sempre se manifestam comprometidos com a verdade, e a vontade de juizes nem sempre estão comprometidos com a imparcialidade.
- ④ A perplexidade e a indignação do eleitor vêm sendo alimentadas por paradoxos: uma sociedade capaz de fabricar e exportar aviões e ao mesmo tempo gerar e exportar crianças para adoção no estrangeiro; capaz de montar o mais sofisticado sistema de contagem de votos de todo o mundo, mas incapaz de definir com antecipação as regras eleitorais.
- ⑤ Um povo aspira a um futuro sem pobreza, com independência, respeitando o meio ambiente, com crescimento e distribuição da renda; para serem ofertadas aos jovens esperança e religiosidade.

Text LI-I – questions 13 through 17

PETROBRAS Fuels Marketing Management sells the following products: gasoline, diesel oil, kerosene, fuel oils, liquefied petroleum gas (LPG) or kitchen gas.

The marketing of these products is regulated by specific government directives from the National Department of Oil and Oil Products (DNC) — Directive No. 25 of 6/8/94, for the first three, and Directive No. 843 of 10/31/90, for the last one.

These directives define the rules and regulations for companies incorporated in accordance with Brazilian Laws, involved in the distribution of these products.

The amounts of these products that can be acquired by distributors from PETROBRAS are subject to control by the DNC, taking into account the storage capacity of each distributor.

These amounts must be submitted by the distributors for approval, at least two days prior to the monthly meeting held specifically to monitor the marketing of fuels (pursuant to the meeting schedule). Each distributor should consider expected levels of demand for gasoline, diesel oil, kerosene and fuel oils over a period of three months, or four months, for LPG.

After having been submitted, the quantities — or orders, as they are known — have limited variation bands attached to them, indicating a maximum and minimum demand for the subsequent months. The monthly product order becomes each distributor's usable quota, inasmuch as PETROBRAS makes the quantity ordered available. However, these orders can be altered at the request of the distributor, after a review by either the DNC and/or PETROBRAS.

These product orders are sent to the company's supply sector, which analyses them and sends on the requests to PETROBRAS' regional divisions throughout Brazil responsible for delivery to the distributors. Similarly, changes to orders, such as additional orders, reductions, transfers or anticipated delivery can also be analysed by the area, according to the regions in which each distributor operates.

Internet: <http://www.petrobras.com.br/ingles/ingles/canalcli/produtos/combust/canpro16.htm> (with adaptations)

QUESTÃO 13

According to text LI-I, judge the following items.

- ① Fuel product sales follow federal regulations.
- ② Directive No. 25 dates back to August 94.
- ③ LPG marketing directives was set up thirteen years ago.
- ④ Regulations on fuel oil sales are not made explicit in the text.
- ⑤ Each directive from DNC regulates exactly one oil product.

QUESTÃO 14

It can be gathered from text LI-I that

- ① the DNC keeps a record of the amounts of the products bought.
- ② the quantity of PETROBRAS products sold depends only on the amount distributors can sell.
- ③ meetings to approve amounts to be distributed take place for two days every month.
- ④ monthly meetings follow a certain calendar.
- ⑤ demands for all PETROBRAS products should be based on a four months' expectation.

QUESTÃO 15

According to text LI-I, judge the items below.

- ① After having been submitted, new orders to come will have fixed quantities.
- ② Petrol distribution is based on a three months' expectation.
- ③ Once a usable quota is settled, its amount remains unchanged.
- ④ Only the DNC can review previous quota.
- ⑤ Additional orders follow a regional criterion.

QUESTÃO 16

Based on text LI-I, judge the following items.

- ① The PETROBRAS' supply sector sends the product orders to the distributors.
- ② The sector of the company in charge of product supply takes the product orders.
- ③ PETROBRAS distribution is limited to some regions.
- ④ Regional sectors decide on any possible alterations to original orders.
- ⑤ A possible title for this passage could be: **Marketing of fuel products.**

QUESTÃO 17

In text LI-I.

- ① "last" (l.4) can be correctly replaced by **least**.
- ② "taking into account" (l.7-8) is the same as **taking onto consideration**.
- ③ "prior to" (l.9) means **earlier than**.
- ④ "over" (l.11) can be correctly replaced by **above**.
- ⑤ "inasmuch" (l.14) is the same as **to the extent that**.

Text LI-II – questions 18 through 20

The Petroleum Regulation Act of 1997 allows private sector participation in oil and gas sector exploration and production, refining, transport, distribution, import/export, co-generation projects and power plant construction and operation. These activities were the domain of PETROBRAS, the Brazilian government's oil and gas company. PETROBRAS, formerly a monopoly, must now compete with private sector companies.

Currently, Brazil produces about 1.5 billion barrels of crude oil per day and imports around 800.000 barrels daily. The president of the Brazilian Association of Petroleum Geologists predicts that Brazil could produce as much as 2.5 million barrels of crude oil per day by 2005, thus making it a net oil exporter.

In 1998, the Brazilian government opened 397 areas in its 29 sedimentary basins to domestic and foreign investment, thus ending PETROBRAS' 43-year monopoly in Brazilian oil and gas.

Private investors can now explore for, develop and produce oil and gas under concession contracts in these areas or act as operators in joint ventures with PETROBRAS. The National Petroleum Agency (ANP), the Brazilian government's oil and natural gas regulatory body, oversees the granting of concessions.

Internet < <http://www.ita.doc.gov/td/energy/brazil.html> > (with adaptations).

QUESTÃO 18

From text LI-II, it can be deduced that

- ① Brazilian oil monopoly ended five years ago.
- ② foreign companies are only allowed to import, but not export Brazilian oil.
- ③ private companies can now compete with PETROBRAS.
- ④ Brazil now imports exactly half of its production.
- ⑤ based on today's data, Brazil may cope with the internal demand of crude oil in three years' time.

QUESTÃO 19

It can be deduced from text LI-II that

- ① foreign companies began working in Brazil the year following the end of PETROBRAS monopoly.
- ② PETROBRAS monopoly began early last century.
- ③ Brazil has more than 29 sedimentary basins.
- ④ foreign investors can now merge with PETROBRAS to produce oil and gas.
- ⑤ ANP watches over allowance granting.

QUESTÃO 20

In text LI-II.

- ① "exploration" (l.2) is synonymous with **exploitation**.
- ② "plant" (l.4) means **machine**.
- ③ "formerly" (l.6) is the same as **previously**.
- ④ "daily" (l.9) can be correctly replaced by **every other day**.
- ⑤ "domestic" (l.14) means **national**.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

A partir de um quadrado Q_1 , de lado igual a 1 cm, constroem-se quadrados menores $Q_2, Q_3, \dots, Q_n, \dots$, por um processo em que, para $n \geq 1$, os vértices do quadrado Q_{n+1} são os pontos médios dos lados do quadrado Q_n . Considerando que S_n seja a soma das áreas, em cm^2 , dos n primeiros quadrados construídos por esse processo, julgue os itens abaixo.

- ❶ O lado do quadrado Q_6 tem comprimento igual a $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^5 \text{ cm}$.
- ❷ Para cada $n \geq 1$, a diagonal do quadrado Q_{n+1} tem o mesmo comprimento que o lado do quadrado Q_n .
- ❸ Considerando que, para cada $n \geq 1$, L_n representa o comprimento do lado do quadrado Q_n , então os números $\log L_1, \log L_2, \dots, \log L_{10}$ formam, nessa ordem, uma progressão geométrica.
- ❹ É possível escolher n de modo que $S_n > 1,9$.
- ❺ É possível escolher n de modo que $S_n = 2$.

QUESTÃO 22

No jogo da Quina, promovido pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), uma aposta consiste em uma escolha de 5 números entre os inteiros de 1 a 80. Terminado o período de apostas, a CAIXA sorteia ao acaso 5 desses inteiros e o apostador ganha, caso acerte 3 (terno), 4 (quadra) ou 5 (quina) dos números sorteados, independentemente da ordem. Com base nessas informações, julgue os seguintes itens.

- ❶ O apostador pode escolher entre $\frac{80 \times 79 \times 78 \times 77 \times 76}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}$ apostas diferentes.
- ❷ Com uma única aposta, a probabilidade de se acertar a quadra é 625 vezes maior que a de se acertar a quina.
- ❸ Com uma única aposta, a probabilidade de se acertar o terno é mais de 100 vezes maior que a de se acertar a quadra.
- ❹ Se um apostador marca os números 1, 2, 3, 4 e 5, a probabilidade de que acerte a quina é menor que a de outro apostador que marque os números 7, 19, 26, 53 e 77.
- ❺ Com uma única aposta, a probabilidade de um apostador não acertar nenhum dos números sorteados pela CAIXA é igual a $\frac{75 \times 74 \times 73 \times 72 \times 71}{80 \times 79 \times 78 \times 77 \times 76}$.

RASCUNHO

QUESTÃO 23

Com os avanços tecnológicos nas diversas áreas de eletrônica digital e ciência de materiais, os computadores modernos têm sido construídos em tamanhos cada vez mais reduzidos e com crescente capacidade de processamento. Por outro lado, o estabelecimento de padrões de indústria e a maturidade tecnológica dos processos industriais de produção fazem que o custo dos equipamentos e dos componentes de computação possa ser reduzido de forma significativa. Acerca dos principais avanços tecnológicos e seus reflexos nos padrões de indústria de computação, julgue os itens a seguir.

- ① O aumento da velocidade de processadores modernos possui uma limitação física associada à dissipação de energia térmica.
- ② Entre os principais padrões para a conexão de periféricos a sistemas de computação, encontra-se o padrão PCI (*peripheral component interconnect*), que especifica um protocolo de comunicação em barramentos locais bidirecionais.
- ③ Uma das especificações importantes de um disco rígido é a velocidade de rotação. Em geral, quanto maior a velocidade de rotação, maior a velocidade de acesso. Assim, cada padrão SCSI especifica um limite inferior para a velocidade de rotação de discos rígidos que utilizem esse tipo de interface, ajustado à velocidade do barramento SCSI correspondente.
- ④ Sistemas de memória de acesso aleatório (RAM) podem utilizar células de memória estática ou dinâmica. O tempo de acesso para memórias estáticas rápidas é, em geral, menor que o tempo de acesso em memórias dinâmicas. No entanto, em bancos de memória dinâmica com acesso sincronizado, é possível obter tempos de acesso comparáveis aos encontrados em memórias estáticas rápidas.
- ⑤ Os principais processadores utilizados em computadores modernos, tais como os processadores Intel Pentium® e AMD Duron®, possuem uma arquitetura compacta com barramento externo único para dados e endereço, que são utilizados alternadamente, o que permite reduzir a potência dissipada pelo processador e o tamanho físico do componente.

QUESTÃO 24

Apesar de inicialmente ter sido desenvolvido para disponibilização de informações dentro do escopo de Internet, o modelo de serviços WWW é, hoje, em um dos principais paradigmas de concepção também de intranets e extranets. Quanto ao modelo WWW de hipermídia e seus principais padrões e tecnologias, julgue os itens abaixo.

- ① O modelo WWW pode ser definido como um conjunto de páginas ligadas hierarquicamente entre si pela utilização de elos que são expressos na forma de URL.
- ② URLs permitem precisar, de forma padronizada, a localização de documentos e serviços.
- ③ A geração de páginas com conteúdo construído dinamicamente a partir de consultas interativas a serviços de bancos de dados é feita pela utilização de *scripts* de cliente, tais como *JavaScript*.
- ④ A concepção de serviços de informação que utilizam o modelo WWW permite a definição de interfaces uniformes para diferentes escopos de acesso (Internet, extranet e intranet).
- ⑤ Páginas codificadas em HTML (*hyper text markup language*) utilizadas no modelo WWW possuem mecanismos inerentes de segurança da informação tais como serviços de autenticação (usuário e senha), controle de acesso e criptografia de dados.

QUESTÃO 25

A banda passante efetiva de um sinal pode ser definida como a banda dentro da qual a maior parte da energia desse sinal está contida. Como todo meio de transmissão utilizado em uma implementação prática é capaz de acomodar somente uma banda limitada de frequências, há limites para a taxa de transmissão de dados que pode ser obtida no meio de transmissão. Acerca das correlações entre banda passante e taxa de transmissão em um determinado meio, julgue itens subsequentes.

- ① Uma determinada banda passante pode suportar várias taxas de transmissão de dados, dependendo dos requisitos do receptor.
- ② Toda onda digital tem banda passante limitada.
- ③ A natureza do meio de transmissão limita a banda passante que pode ser transmitida.
- ④ Quanto maior for a banda passante de um meio de transmissão, menor o custo deste, pois pode-se veicular mais informações de um número maior de usuários.
- ⑤ Razões econômicas e práticas determinam que a informação digital seja aproximada para um sinal de banda passante limitado, desde que as distorções do sinal sejam suportáveis para o receptor.

QUESTÃO 26

Em qualquer sistema de comunicações, verifica-se que o sinal recebido difere do sinal transmitido devido a distúrbios na transmissão. Julgue os seguintes itens, relativos a esses distúrbios.

- ① O ruído impulsivo causado por fenômenos naturais como relâmpagos e raios prejudica apenas as comunicações analógicas.
- ② O atraso de propagação pode eventualmente cancelar o efeito do eco, caso a distância entre as entidades comunicantes seja suficientemente grande.
- ③ A atenuação do sinal será bastante reduzida se as frequências de transmissão forem muito altas.
- ④ O *crosstalk* é um distúrbio caracterizado por envolver interferências mútuas entre dois ou mais canais de comunicação que se encontram, em geral, muito próximos.
- ⑤ A atenuação do sinal é uma característica dos meios de transmissão elétricos, não aparecendo nos cabos de fibras ópticas.

QUESTÃO 27

Os meios de transmissão, que constituem o caminho físico entre o transmissor e o receptor em sistema de transmissão de dados, podem ser classificados como guiados (cabos trançados e coaxiais de cobre e fibras ópticas) e não-guiados (atmosfera, espaço sideral), em função das possibilidades de direcionamento das ondas elétricas que veiculam as comunicações. Com relação às propriedades dos meios de transmissão, julgue os itens abaixo.

- ❶ Para os meios não-guiados, a banda passante do sinal produzido pela antena transmissora é mais importante que o próprio meio na determinação das características de transmissão.
- ❷ Os meios de transmissão mais comuns para sinais analógicos e para os sinais digitais são, respectivamente, o par trançado e as fibras ópticas.
- ❸ O padrão industrial EIA-568-A define três categorias de cabeamento utilizando cabos de par trançado UTP e o respectivo *hardware* de conexão (categorias 3, 4 e 5).
- ❹ Nas fibras ópticas, a luz se propaga melhor em três janelas distintas de comprimento de onda, centradas, respectivamente, em 850, 1.300 e 1.550 nanômetros.
- ❺ Para evitar o problema da interferência entre dois satélites geoestacionários adjacentes que utilizem a mesma banda de frequências, é requerido um espaçamento de, no mínimo, 10° (distância angular medida a partir da Terra) entre tais satélites, o que limita muito o número de possíveis satélites dessa classe.

QUESTÃO 28

A multiplexação é largamente usada para compartilhar a capacidade dos meios de transmissão entre vários dispositivos comunicantes, especificamente utilizando técnicas com FDM (*frequency-division multiplexing*) e TDM (*time-division multiplexing*). Acerca dessas técnicas e dos padrões a elas associados, visando a implantação em redes de comunicações, julgue os seguintes itens.

- ❶ É possível empregar FDM quando a banda passante do meio de transmissão excede a banda requerida dos sinais a serem transmitidos. Nesse caso, vários sinais poderão ser portados simultaneamente, se cada sinal for modulado para diferentes frequências portadoras, e se essas forem suficientemente separadas de modo a impedir que os sinais se sobreponham.
- ❷ Uma hierarquia definida pela AT&T nos Estados Unidos da América (EUA) para FDM foi adotada como padrão internacional pela ITU-T.
- ❸ No TDM síncrono, os intervalos de tempo (*time slots*) são atribuídos previamente e de maneira fixa às fontes de dados nas entradas do multiplexador, e a transmissão de cada *time slot* ocorre, independentemente de a fonte ter fornecido ou não dados para transmitir.
- ❹ A técnica TDM compreende, além da multiplexação propriamente dita, procedimentos para o controle de erros e de fluxo.
- ❺ A base da hierarquia TDM nos EUA é o formato de transmissão DS-1, também conhecido como T1, que multiplexa 24 canais, cada um de 8 *bits*, utilizando para isso um quadro de transmissão (*frame*) de 193 *bits*.

QUESTÃO 29

A arquitetura desenvolvida pelo Comitê IEEE 802 foi adotada virtualmente por todas as organizações que trabalham com a especificação de padrões para redes locais e metropolitanas de computadores. Julgue os itens abaixo, acerca dessa arquitetura e dos padrões associados.

- ❶ As funções de codificação/decodificação do sinal, geração/remoção de preâmbulo e transmissão/recepção de *bits* são incluídas nas definições da camada inferior da arquitetura IEEE 802, camada esta que, adicionalmente, contempla também a especificação do meio de transmissão e da topologia da rede.
- ❷ As funções de controle de acesso ao meio, montagem/desmontagem e endereçamento do quadro são exclusivas da camada MAC, enquanto o tratamento de erros e a interface com as camadas superiores são exclusivos da camada LLC.
- ❸ A série IEEE 802.12, que trata da tecnologia *gigabit-ethernet*, foi elaborada a parte da série IEEE 802.3 (*ethernet e fast-ethernet*) devido às radicais diferenças de tecnologia tratadas em cada série.
- ❹ A camada LLC permite a multiplexação por intermédio do emprego de pontos de acesso ao serviço LLC (LSAPs).
- ❺ Dois padrões embasados no método *token ring* para controle de acesso ao meio foram padronizados segundo a arquitetura IEEE 802, ainda que um deles, o FDDI, seja um padrão promovido pela ANSI.

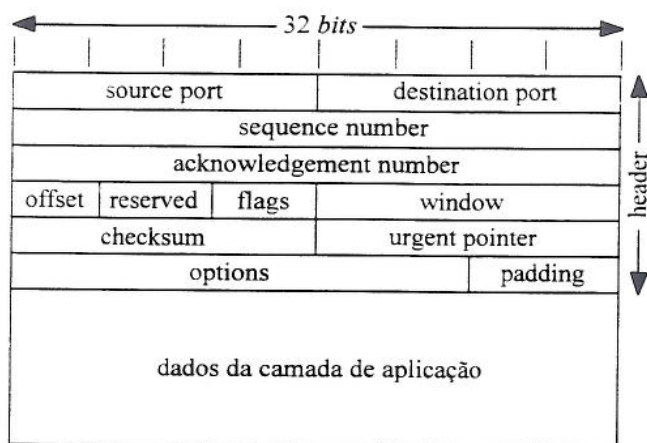
QUESTÃO 30

Na estruturação de redes de comunicação, dois conceitos são de fundamental importância: os protocolos e as arquiteturas de redes de comunicação ou arquiteturas de protocolos. No que se refere à arquitetura definida no modelo OSI, verifica-se que, embora tenham sido desenvolvidos vários protocolos úteis, o modelo completo com sete níveis ou camadas (física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação, aplicação) não foi bem sucedido. Acerca desse modelo, suas camadas e funções, julgue os itens que se seguem.

- ❶ A camada de apresentação define as estruturas de controle e de formatação da informação para efeito da construção de interfaces homem-máquina, independentes dos dispositivos de apresentação e manipulação, tais como monitores, teclados e *mouses*.
- ❷ A camada de transporte tem por função controlar a codificação da informação para efeito da transmissão através dos meios de comunicação.
- ❸ A camada de enlace provê a transferência confiável de informações por meio dos enlaces físicos, enviando e recebendo os blocos de dados com a necessária sincronização, controle de erros e controle de fluxo.
- ❹ A camada de sessão é opcional.
- ❺ A camada de aplicação provê, entre outras funções, serviços de informação distribuídos.

Texto CE – questões 31 e 32

A pilha de protocolos TCP/IP da Internet inclui dois protocolos na camada de transporte. Um deles, o *transmission control protocol* (TCP), é orientado a conexão, opera de modo confiável com um fluxo de dados bidirecional e utiliza como unidade de transmissão o segmento cujo formato é ilustrado na figura abaixo.



QUESTÃO 31

A partir do texto CE, julgue os itens abaixo, relativos às características de funcionamento do TCP.

- ① O emprego da técnica de janela deslizante (*sliding window*) resulta em melhor aproveitamento da banda passante da rede, porque permite ao transmissor enviar múltiplos segmentos, antes de esperar por um reconhecimento.
- ② Devido ao fato de o TCP identificar uma conexão por meio dos pontos finais dessa conexão (endereços IP e números de porta em cada extremidade), uma dada porta não pode ser compartilhada por múltiplas conexões em uma mesma máquina.
- ③ A utilização de uma janela de tamanho variável apresenta a vantagem de prover controle de fluxo e transferência confiável da informação.
- ④ O TCP possui, além da funcionalidade de controle de fluxo, um mecanismo explícito de detecção e controle de congestionamento na rede.
- ⑤ Os reconhecimentos em TCP empregam um mecanismo de carona (*piggybacking*), de modo que um reconhecimento da máquina A para a máquina B pode viajar no mesmo segmento que carrega dados de A para B, ainda que o reconhecimento se refira a dados enviados de B para A.

QUESTÃO 32

Ainda com base no texto CE, julgue os itens que seguem, referentes aos mecanismos de protocolo do TCP.

- ① Um reconhecimento especifica o número de sequência do próximo segmento que o receptor espera receber.
- ② Para efeito de retransmissão nos casos em que não há reconhecimento de segmentos enviados, o TCP emprega um algoritmo adaptativo de retransmissão, que tem base na monitoração de desempenho de cada conexão, para obter valores considerados razoáveis para os temporizadores (*timeouts*), em especial com o cálculo do parâmetro *round trip time* (RTT).
- ③ Para evitar o problema conhecido como *silly window syndrome*, um receptor TCP evita informar ao transmissor um pequeno valor para a janela a ser utilizada. Por sua vez, o transmissor usa um esquema adaptativo para retardar as transmissões até juntar dados em segmentos grandes.
- ④ O TCP pode acumular dados em um *buffer* para poder preparar segmentos razoavelmente longos e, embora isso possa interferir no desempenho das aplicações usuárias do serviço de transporte, não há como uma aplicação solicitar o acionamento do TCP para envio imediato dos dados.
- ⑤ Terminado um período de congestionamento, o TCP passa, de imediato, a transferir os dados, usando a maior janela possível informada pelo receptor, de modo a recuperar o tempo perdido durante o congestionamento.

QUESTÃO 33

Embora os endereços IP sejam um meio conveniente e compacto para especificar a origem e o destino dos pacotes na Internet, os usuários preferem atribuir às máquinas nomes pronunciáveis e fáceis de memorizar. Por essa razão, o sistema DNS foi estabelecido, pois permite a atribuição de nomes em larga escala e a realização do mapeamento entre tais nomes e os respectivos endereços IP. Acerca desse sistema, julgue os itens a seguir.

- ① Em uma rede TCP/IP ligada à Internet, os nomes hierárquicos das máquinas são atribuídos de acordo com a estrutura das organizações que obtêm autoridade sobre uma parte do espaço de nomes, mas não necessariamente de acordo com a estrutura das interconexões físicas da rede.
- ② No DNS, um dado nome é mapeado para apenas um único item no sistema de domínio.
- ③ Há duas maneiras de se usar o DNS: fazer o *software* cliente (*name resolver*) contactar um servidor de nomes (*name server*) de cada vez, até obter um mapeamento de nome, ou fazer o cliente solicitar ao sistema de nomes que realize o mapeamento completo.
- ④ A especificação do DNS requer que o *software* cliente (*name resolver*) saiba como contactar pelo menos dois *name servers*.
- ⑤ Os servidores de nomes usam um esquema de *cache* de nomes para otimizar o custo das buscas no sistema DNS, de modo que cada servidor de nomes mantém um *cache* dos nomes recentemente utilizados, assim como um registro de onde a informação de mapeamento foi obtida para cada nome.

QUESTÃO 34

Em adição aos protocolos de comunicação e às aplicações que empregam os serviços de comunicação providos, uma rede TCP/IP precisa de *software* que permita monitorar, detectar problemas e controlar as operações das diversas entidades comunicantes, atividades estas que constituem a gerência de rede. O protocolo SNMP foi definido para dar suporte a essas atividades, permitindo a coleta e a manipulação de informações de gerência, usando a própria estrutura de comunicações da rede gerenciada. Acerca desse protocolo e das informações de gerência de rede a ele associadas, julgue os itens subseqüentes.

- ❶ Em adição à base de informações de gerência (*management information base*) padrão, denominada MIB-II, muitas RFCs documentam variáveis de MIB para dispositivos específicos.
- ❷ As regras para definir e identificar variáveis da MIB são denominadas *structure of management information* (SMI).
- ❸ Todas as variáveis da MIB devem ser definidas e referenciadas usando-se a linguagem formal padrão ISO *Abstract Syntax Notation 1* (ASN.1).
- ❹ O protocolo SNMP opera um serviço com conexão entre o sistema gerente e os sistemas gerenciados.
- ❺ O protocolo SNMP provê as operações básicas de busca e armazenamento de variáveis nas MIBs dos objetos gerenciados e um serviço de chamada de procedimentos remotos para permitir o comando de operações a distância sobre os sistemas gerenciados.

QUESTÃO 35

Considera-se, em geral, que a realização de um planejamento estratégico da informação constitui parte importante do planejamento estratégico empresarial, dado o potencial de utilização da informação como uma ferramenta estratégica para aumentar a competitividade e a eficiência das empresas. No que se refere aos fatores ligados a esse planejamento estratégico e seus resultados práticos, julgue os itens que seguem.

- ❶ As facilidades das tecnologias da informação e das comunicações vêm sendo cada vez mais integradas aos processos de venda e suporte pós-venda de produtos industriais, mas não aos produtos propriamente ditos.
- ❷ Os investimentos em tecnologias de informação criam mais vantagem competitiva ou produtividade para as empresas, independentemente da adequação dos processos empresariais a essas tecnologias.
- ❸ Criação, captação, organização, distribuição, interpretação e comercialização da informação são processos essenciais às empresas, mesmo no caso de empresas que não são do setor tecnológico.
- ❹ A tecnologia da informação é um fator importante no aperfeiçoamento do uso da informação, mas facilmente pode-se tornar contraproducente.
- ❺ O emprego efetivo da informação permite gerar valor significativo para as organizações, possibilitando a criação de novos produtos e serviços.

QUESTÃO 36

No processo de gerenciamento de informações de uma empresa, a identificação de necessidades de informação é a tarefa fundamental dentro do conjunto de tarefas conectadas logicamente e empregadas para manter em foco o valor estratégico da informação empresarial. Acerca da identificação de necessidades de informação, julgue os seguintes itens.

- ❶ Verifica-se, no caso de sistemas transacionais básicos, que as informações disponíveis para exploração pelos profissionais da informação não permitem tornar tais sistemas mais estratégicos e, portanto, de maior utilidade.
- ❷ A complexidade, a inconstância, a rapidez e a imprevisibilidade do mundo de negócios atual determinam que as necessidades de informação de uma empresa sejam tão variadas como os fatores que influenciam a sua organização.
- ❸ Em geral, os profissionais de informação conseguem obter facilmente dos administradores de empresas as verdadeiras necessidades de informações desses últimos.
- ❹ Ao discutir necessidades de informação de uma empresa, é de pouca importância mostrar como outras organizações administram suas informações, dado que cada empresa apresenta suas particularidades.
- ❺ A definição das necessidades de informação só será efetiva se for preparado também um plano sistemático para adquirir a informação necessária de sua fonte de origem.

QUESTÃO 37

A arquitetura cliente-servidor tornou-se uma das principais arquiteturas modernas para sistemas de informação. Ela consiste de um modelo de interação em um sistema distribuído, no qual um programa em um determinado computador envia solicitações para um programa em outro computador e fica esperando a resposta. O programa requerente é denominado cliente, enquanto o que atende o requerimento é denominado servidor. Acerca dessa arquitetura e suas características de desenvolvimento e implantação, julgue os itens abaixo.

- ❶ Usualmente, é mais simples e fácil desenvolver o sistema servidor que o sistema cliente.
- ❷ Em redes TCP/IP, na forma mais simples de implementação dos serviços segundo o modelo cliente-servidor, cada requerimento chega em um único datagrama UDP e o servidor retorna uma resposta em outro datagrama.
- ❸ O modelo cliente-servidor é muito útil em uma rede, mas como ele se diferencia fortemente dos modelos de comunicação interprocessos em computadores individuais, é difícil construir sistemas cliente-servidor capazes de trabalhar tanto em rede, quanto em máquinas isoladas.
- ❹ Usando o mecanismo de portas do TCP ou do UDP, um sistema servidor usualmente começa a operar depois de receber o primeiro requerimento proveniente de qualquer dos sistemas clientes.
- ❺ Em redes TCP/IP, para que uma interação cliente-servidor possa ocorrer, faz-se necessária a utilização de duas portas reservadas da camada de transporte, uma do lado cliente, outra do lado servidor.

QUESTÃO 38

O modelo WWW constitui a arquitetura mais difundida da atualidade, não apenas para organizar sistemas de informação, mas também para distribuir as aplicações em redes de comunicação, servindo tanto à construção de aplicações de tratamento de dados, quanto à estruturação de sistemas com integração de informações multimídia. Diversos elementos podem ser utilizados em uma aplicação WWW, para interface homem-máquina, troca de informações entre sistemas clientes e servidores, referência a informações em hipertexto e interface com sistemas de bancos de dados, entre outros. Acerca dos componentes desse tipo de arquitetura, julgue os itens subseqüentes.

- ① A arquitetura WWW basicamente segue o modelo cliente-servidor, com o processo servidor tendo a função de escutar, na porta TCP 80, as conexões provenientes dos clientes.
- ② Um navegador é responsável pela interface homem-máquina na WWW, funcionando no sistema cliente e podendo executar localmente programas ou trechos de programas enviados pelo servidor.
- ③ O protocolo fundamental usado para a transferência de informações na WWW é o *hypertext transfer protocol* (HTTP), que, a cada solicitação de página do lado cliente, estabelece, via TCP, uma conexão única que serve para a transferência de todos os objetos constituintes da página solicitada.
- ④ O padrão *common gateway interface* (CGI) especifica um modo de operação que possibilita às aplicações WWW o acesso a dados armazenados pelos roteadores (*gateways*) da Internet, de modo a otimizar a transferência de informações no ambiente WWW.
- ⑤ Uma página recebida por um navegador pode conter um *uniform resource locator* (URL) apontando para um pequeno programa escrito na linguagem Java e denominado *applet*. Este programa é transferido para a máquina-cliente, onde é interpretado pelo navegador, podendo, assim, interagir com o usuário.

QUESTÃO 39

A formalização de processos nas atividades de engenharia, implantação e operação de sistemas informatizados consiste muitas vezes em um requisito importante para a gestão dessas atividades. No que se refere à formalização de processos e à sua utilização na gestão de projetos, julgue os itens abaixo.

- ① A formalização de processos é uma técnica importante para evitar soluções de continuidade em situações de *turnover* de pessoal.
- ② Indicadores objetivos de qualidade são normalmente estabelecidos em função de métricas formais de processo. Tais indicadores permitem mostrar que o nível de qualidade de um produto/serviço objeto de um processo formalizado aumenta proporcionalmente com o nível de formalização do processo.
- ③ A formalização deve ser executada em vários níveis, partindo do planejamento estratégico e chegando a englobar detalhes de níveis operacionais.
- ④ Processos não-formalizados são geridos de maneira subjetiva e, freqüentemente, arbitrária. Os processos formalizados podem ser geridos de forma objetiva e estruturada, o que elimina a necessidade de tomada de decisões subjetivas.
- ⑤ A formalização de resultados individuais pode gerar níveis indesejáveis de competitividade entre membros de uma mesma organização.

QUESTÃO 40

Um dos aspectos significativos da formalização de processos em organizações está relacionado com a formalização de comunicações. Diferentes níveis de formalização existem e podem ser aplicados simultaneamente a diferentes tipos de comunicação. Acerca das técnicas de formalização de comunicações, julgue os itens a seguir.

- ① A formalização de comunicações pode ser feita de maneira distinta em organizações diferentes. Assim, a troca de correio eletrônico entre empregados pode ser considerada um procedimento formal em uma organização mas informal em uma outra. Nesse caso, as comunicações inter-organizações não poderão ser formalizadas com o uso de correio eletrônico.
- ② Comunicações informais são fundamentais para o trabalho em equipe, devendo ser incentivadas e apoiadas.
- ③ Em uma organização, comunicações entre indivíduos pertencentes a graus hierárquicos diferentes exigem níveis de formalização mais elevados que comunicações entre indivíduos de um mesmo patamar hierárquico.
- ④ Reuniões formais são normalmente precedidas de uma fase de preparação, constituída por atividades como elaboração de pautas e divulgação de informações relativas à logística da reunião, e sucedidas por uma fase de homologação, constituída por atividades como elaboração, revisão e aprovação de ata.
- ⑤ O desempenho de uma equipe aumenta na medida que se eleva o nível de comunicação formal entre os seus integrantes.

